$$v = \frac{1}{4} v_0 \ . \qquad (9)$$

3. 충돌 직후 A , B , C의 질량중심 위치와 속도. 충돌은 매우 짧으므로, 직후 A , B , C의 질량중심은 충돌 전과 같다. 좌표를 $(x_c$, $y_c)$라 하자. 질량중심의 정의에 따라 다음과 같다.

$$x_c = \frac{ml\cos\alpha - ml}{3m} \ , \qquad (10)$$

$$y_c = \frac{ml\sin\alpha}{3m} \ . \qquad (11)$$

수치를 대입하면

$$x_c = -\frac{1}{6} l \ , \qquad (12)$$

$$y_c = \frac{\sqrt{3}}{6} l \ . \qquad (13)$$

충돌 후 질량중심 속도 v_c의 성분은 정의에 따라 다음과 같다.

$$v_{cx} = \frac{mv_1 + mv_2\cos\theta - mv_3\cos\alpha}{3m} \ , \qquad (14)$$

$$v_{cy} = \frac{-mv_2\sin\theta - mv_3\sin\alpha}{3m} \ . \qquad (15)$$

식 (4)-(7)와 (14), (15) 및 α 값을 이용하면

$$v_{cx} = 0 \ , \qquad (16)$$

$$v_{cy} = -\frac{5}{12} v_0 \ . \qquad (17)$$

4. 충돌 후 A , B , C의 질량중심과 D를 보자. 직후 A , B , C의 질량중심은 좌표 $(x_c = -l/6$, $y_c = \sqrt{3}l/6)$에서 출발해 y 축 음의 방향으로 움직이고, 속력은 $5\,v_0/12$이다. 한편 D는 원점 O에서 y 축 양의 방향으로 속력 $v_0/4$으로 등속 운동한다. A , B , C의 질량중심과 D는 평행하게 반대로 움직인다. 만일 D와 C가 안 부딪히면 v_C , v_D는 일정하고, 질량중심과 D의 거리는 줄어든다. y 좌표가 같아질 때 거리가 최소이다. 구하는 시각을 t라 하면

$$vt = y_c + v_{cy}\, t \qquad (18)$$

여기에 v_{cy} , v , y_c의 값을 대입하면

$$t = \frac{\sqrt{3}l}{4v_0} \ . \qquad (19)$$

이때 D와 A , B , C의 질량중심 사이 거리는 $l/6$이다. 식 (19)을 구할 때 시간 $t = \sqrt{3}l/4v_0$ 안에 C가 D와 충돌하지 않는다고 가정했다. 이를 확인하자. 속력 $v_3 = \sqrt{3}v_0/3$이고, x 방향 성분의 크기는 $\sqrt{3}v_0/6$이다. 시간 t 동안 x 축 음의 방향으로